

Momento Lineal y Colisiones.

↳ "Cantidad de movimiento"

$$\vec{P} = m \cdot \vec{V} \left(\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$

Conservación del momento lineal

I: Impulsus $\Rightarrow \vec{I} = \Delta \vec{P} = \vec{P}_f - \vec{P}_i$

$$\vec{I} = \int \vec{F} \cdot dt \rightarrow \text{Si } \vec{F} \text{ es constante}$$

$$\Rightarrow \vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

$$\vec{P}_i + \sum \vec{I} = \vec{P}_f \quad (\text{Conservación})$$

↳ En un sistema cerrado, P se conserva

$$\Rightarrow \text{En ausencia de fuerzas externas} \Rightarrow \vec{P}_i = \vec{P}_f \Rightarrow \Delta P = 0$$

12. ●● Una pelota de béisbol de 0.150 kg que viaja con una rapidez horizontal de 4.50 m/s es golpeada por un bate y luego se mueve con una rapidez de 34.7 m/s en la dirección opuesta. ¿Qué cambio sufrió su cantidad de movimiento?

$$\Delta P = \vec{P}_f - \vec{P}_i = m\vec{V}_f - m\vec{V}_i = m(\vec{V}_f - \vec{V}_i) = (0.150)(-34.7 - 4.5) = -5.88 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$



17. ●● Una bola de billar de 0.20 kg que viaja con una rapidez de 15 m/s golpea el borde de una mesa de billar con un ángulo de 60° (figura 6.27). Si la bola rebota con los mismos rapidez y ángulo, ¿qué cambio sufre su cantidad de movimiento?

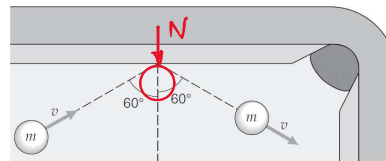
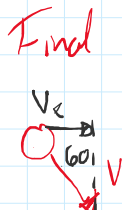
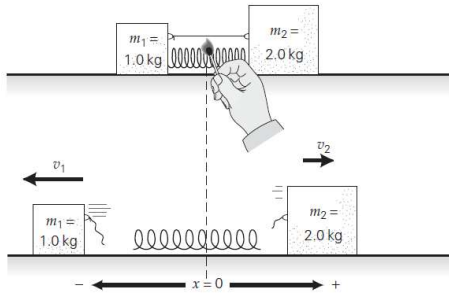


FIGURA 6.27 Choque angular Véanse los ejercicios 17, 18 y 44.



$$\begin{aligned} \Delta \vec{P} &= \vec{P}_f - \vec{P}_i = m\vec{V}_f - m\vec{V}_i \\ &= m(\vec{V}_f - \vec{V}_i) = m([V \sin(60)\hat{i} - V \cos(60)\hat{j}] - [V \sin(60) + V \cos(60)\hat{j}]) \\ &= mV(\sin(60)\hat{i} - \cos(60)\hat{j} - \sin(60)\hat{i} - \cos(60)\hat{j}) \\ &= mV(\cancel{\sin(60)} - \cancel{\sin(60)}\hat{i} + [-\cos(60) - \cos(60)]\hat{j}) \\ &= mV(-2\cos(60)\hat{j}) = -2mV \cos(60)\hat{j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= mV (\cancel{\sin 60} - \cancel{\sin 60}) \hat{i} + (-\cos 60 - \cos 60) \hat{j} \\
 &= mV (0 \hat{i} - 2 \cos 60 \hat{j}) = -2mV \cos 60 \hat{j} \\
 \Delta \vec{p} &= -\vec{I}
 \end{aligned}$$



Ejemplo 6.6 ■ Antes y después: conservación de la cantidad de movimiento

Dos masas, $m_1 = 1.0 \text{ kg}$ y $m_2 = 2.0 \text{ kg}$, están unidas con un hilo ligero que las mantiene en contacto con los extremos de un resorte ligero comprimido, como se muestra en la figura 6.9. El hilo se quema (fuerza externa insignificante) y las masas se separan en la superficie sin fricción, con m_1 adquiere una velocidad de 1.8 m/s hacia la izquierda. ¿Qué velocidad adquiere m_2 ?

Si tomamos todos los elementos como sistema ¿se conserva el momento?

$$\Delta \vec{p} = 0 \quad / \quad \vec{p}_f = \vec{p}_i$$

$$p_{fx} = p_{ix}$$

$$p_{fy} = p_{iy} \rightarrow \text{No me interesa}$$

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

$$m_1 v_{f1} + m_2 v_{f2} = m_1 v_{i1} + m_2 v_{i2}$$

$$m_2 v_{f2} = -m_1 v_{f1}$$

$$v_{f2} = \frac{-m_1 v_{f1}}{m_2} = \frac{-(1)(-1.8)}{2} = 0.9 \text{ m/s}$$

Trabajo y Energía.

Energía es la capacidad de generar cambios en el universo

→ Movimiento

→ Calor

→ Luz

Hay muchas maneras de manifestar, modificar y transferir energía

→ Potencial: • Mecánica → Gravitacional / Elástica
• Eléctrica
• Química
• Nuclear

→ Cinética → "Movimiento"
• Traduccional
• Rotacional
• Interna (molecular) → Temperatura

En el curso $\rightarrow$ Energía Mecánica.

$$\text{Potenciales} \begin{cases} \text{Gravitacional} \Rightarrow U_g = mgh \\ \text{Elastica} \Rightarrow U_E = \frac{1}{2} K x^2 \end{cases}$$

$$\text{Cinéticas} \begin{cases} \text{Traslacional} \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 \\ \text{Rotacional} \Rightarrow \frac{1}{2} I \omega^2 \end{cases} \quad K = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$E = U_g + U_E + K \rightarrow \text{Se mide en Julios (J)}$$

1^{ra} ley de Termodinámica: La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma

2^{da} ley de Termodinámica: Ley de la entropía.

- la entropía mide el desorden (caos) $\rightarrow$ Siempre aumenta.
- la entropía "dirige" los procesos en el universo.
- la entropía mide la degradación de la energía